



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Geotecnologias no **Setor Imobiliário**

Avaliação de imóveis, inteligência de mercado, riscos ambientais e análise de localização com SIG

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Como dados espaciais transformam avaliação, investimento e desenvolvimento imobiliário

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Geotecnologias e o mercado imobiliário | 05 | Inteligência de mercado e tendências territoriais |
| 02 | Análise de localização e micro-mercados | 06 | Desenvolvimento de projetos com SIG |
| 03 | Avaliação automatizada de imóveis (AVM) com dados geo | 07 | Síntese estratégica |
| 04 | Riscos ambientais e due diligence espacial | 08 | Conclusão |

Localização: o atributo mais importante de qualquer imóvel

"Localização, localização, localização" — o princípio imobiliário fundamental já era geoespacial antes de existirem SIGs. Hoje, dados de proximidade a metrô, escolas, parques, serviços e concorrentes são quantificados com precisão de metros e incorporados a modelos de avaliação automática.

Geotecnologias permitem identificar micro-mercados de valorização antes da curva, mapear riscos ambientais antes da compra e tomar decisões de investimento baseadas em análise espacial rigorosa.

IMÓVEL + GEO EM 1 IDEIA

Localização + Dados Geo = Valor Preciso

- Micro-mercados identificados antes da valorização
- Riscos ambientais mapeados antes da compra
- AVM com features geoespaciais mais preciso

Seis aplicações geoespaciais no setor imobiliário

Da avaliação ao desenvolvimento — dados espaciais em cada etapa do ciclo imobiliário



Análise de Localização



AVM com Features Geo



Riscos Ambientais



Inteligência de Mercado



Desenvolvimento de Projetos



Tendências Territoriais



Análise de Localização e Avaliação com Dados Geo

Modelos de Avaliação Automática (AVM — Automated Valuation Models) incorporam features geoespaciais: distância ao metrô/BRT, densidade de serviços em 500m, qualidade da arborização urbana (NDVI), nível de ruído estimado e histórico de valorização do entorno.

Random Forest e XGBoost com features geoespaciais superam modelos convencionais de regressão hedônica em precisão de avaliação, com R^2 acima de 0.90 em datasets urbanos bem estruturados.

EXEMPLO PRÁTICO

QuintoAndar e Loft: plataformas brasileiras de tecnologia imobiliária usam ML com features geoespaciais (isócronas de metrô, amenidades próximas, dados de valuation por micro-região) para precificação dinâmica de imóveis com alta precisão.



$R^2 > 0.90$

Precisão do AVM com features geoespaciais

Distância ao metrô, densidade de serviços e NDVI do entorno elevam drasticamente a precisão de avaliação.

Riscos, Mercado e Desenvolvimento

Due diligence espacial, inteligência de mercado e planejamento de novos projetos com SIG



Riscos Ambientais e Due Diligence

- Zonas de inundação (CEMADEN/ANA): risco de enchente quantificado por endereço
- Deslizamento: declividade + tipo de solo + histórico de eventos por localização
- Contaminação de solo: proximidade a postos de combustível e áreas industriais
- Due diligence geoespacial antes de qualquer aquisição ou desenvolvimento



Inteligência de Mercado

- Análise de absorção: velocidade de vendas por micro-mercado e tipologia
- Mapeamento de lançamentos dos concorrentes e seus raios de influência
- Identificação de micro-mercados em pré-valorização por análise de tendências geo
- Heatmaps de demanda: onde os usuários buscam imóveis vs. onde a oferta está



Desenvolvimento de Projetos

- Análise de viabilidade de terreno: zoneamento + coeficiente + infraestrutura disponível
- Demanda por perfil: quais tipologias (studio, family) vendem mais em cada micro-área
- SIG para aprovação: projetos georreferenciados agilizam aprovação municipal
- Monitoramento pós-lançamento: análise espacial de unidades vendidas vs. disponíveis

Do terreno ao produto: geotecnologia em cada etapa

Cinco momentos onde dados geoespaciais orientam decisões imobiliárias



No mercado imobiliário, dados geoespaciais são alpha

Resumo: Geotecnologias dão ao setor imobiliário a capacidade de quantificar o que antes era intuição: o valor da localização. AVMS geoespaciais, análise de riscos ambientais, inteligência de micro-mercados e planejamento de projetos com SIG criam vantagem competitiva real e mensurável.

Perspectiva Futura: A integração de dados de mobilidade (rastreamento anônimo de smartphones), índices de qualidade de vida por bairro e sensoriamento remoto para análise urbana está tornando a análise geoespacial imobiliária cada vez mais granular e preditiva.



LOCALIZAÇÃO = VALOR

Dados geo que quantificam o intangível imobiliário

Do AVM ao risco ambiental — dados geoespaciais em cada etapa do ciclo imobiliário.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — da análise de localização ao investimento seguro.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo